3.4 牛顿定律的应用

牛顿定律的应用

使用牛顿定律解题步骤

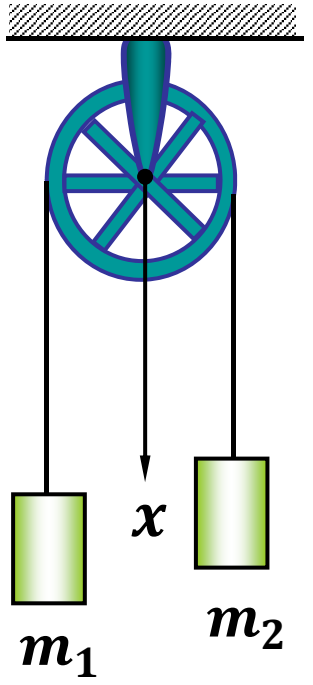
- 确定研究对象
- 进行受力分析—选取参照系—建立坐标系
- 运用第二定律列出联立方程
- 正确写出约束方程
- 解联立方程组，化简后代入数据，进行数值计算
- 对结果进行讨论，分析结果的合理性，有何物理意义

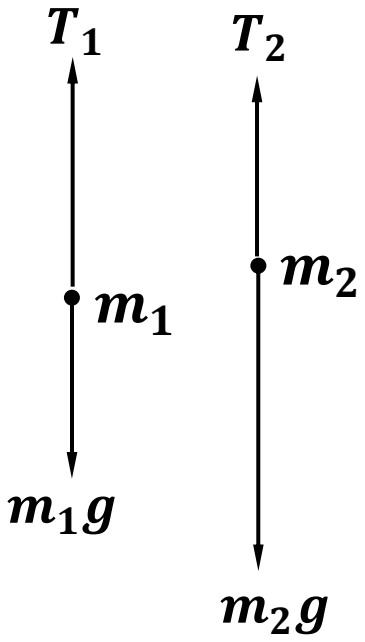
cj

例题

[例题] [阿特伍德机]重物m_1和m_2可视作质点；滑轮是“理想的”，即绳和滑轮的质量不计，轴承摩擦不计，绳不伸长。

求重物释放后物体加速度及物体对绳的拉力。



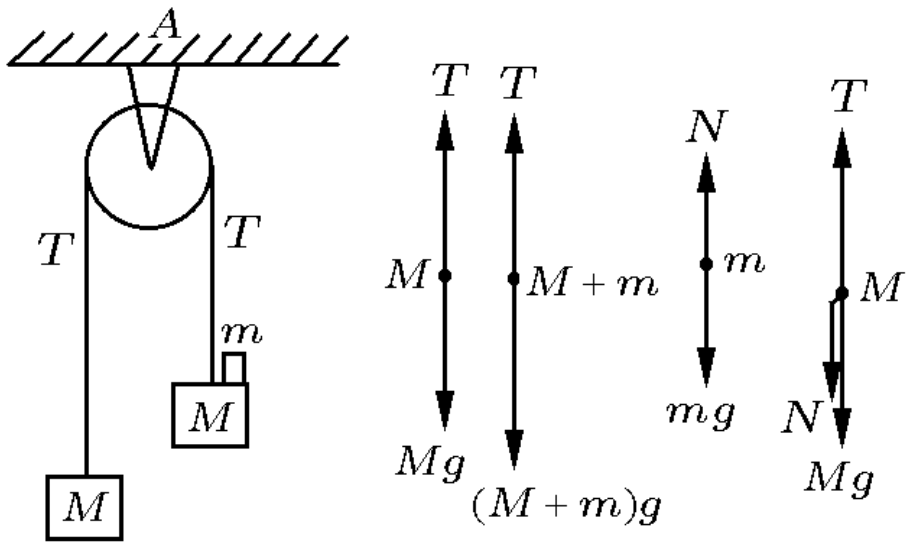


$$a_1 = -a_2 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$T_1 = T_2 = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

cj

例题



$$a_1 = \frac{m}{2M+m}g$$

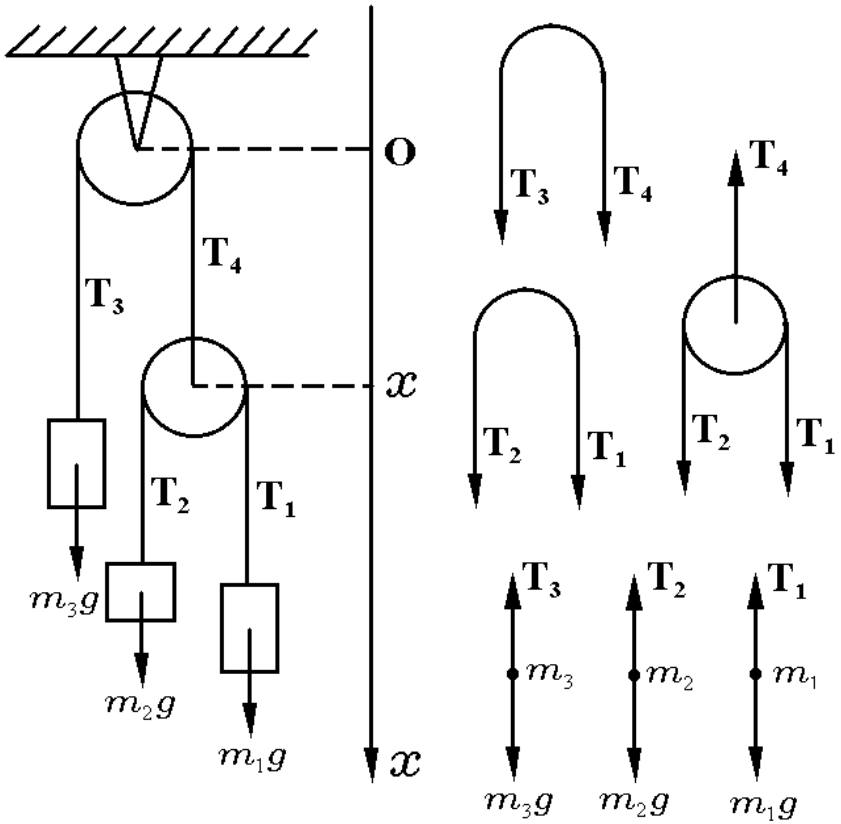
$$T = \frac{2(M+m)M}{2M+m}g$$

由加速度可得重力加速度

cj

例题

[例题] 一动滑轮与一定滑轮连接，已知 $m_1 = 400\,g$， $m_2 = 200g$，$m_3 = 400g$，略去摩擦及动、定滑轮质量，绳长不变、质量可不计，求每个物体的加速度及各绳中的张力。



$$a_3 = \frac{m_1 m_2 + m_1 m_3 - 4 m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4 m_2 m_3} g$$

$$a' = \frac{2 m_1 (m_2 - m_3)}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4 m_2 m_3} g$$

$$a_1 = -a_3 + a'$$

$$a_2 = -a_3 - a'$$

其余量请同学们自行计算。

cj

例题

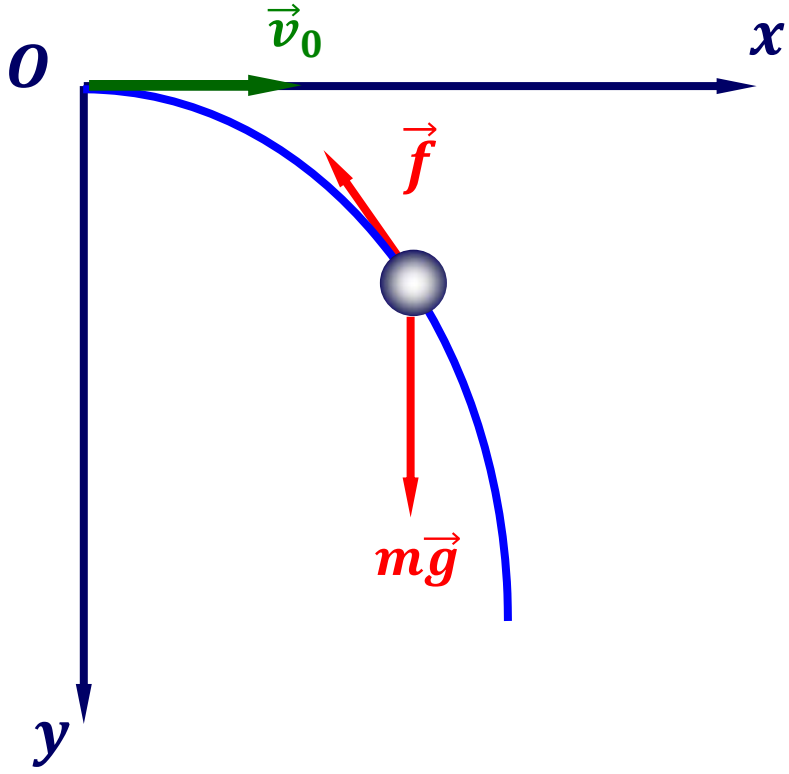
[例题]一质量为m的质点$t=0$时自坐标原点以初速$v_0\vec{i}$做平抛运动，运动过程中受到空气阻力$\vec{f}=-mk\vec{v}$，求：

（1） t时刻质点的速度；

（2） 质点的运动方程。

$$(1)\begin{cases} v_x = v_0 e^{-kt} \\ v_y = \dfrac{g}{k}(1-e^{-kt}) \end{cases}$$

$$(2)\begin{cases} x = \dfrac{v_0}{k}(1-e^{-kt}) \\ y = \dfrac{g}{k}t - \dfrac{g}{k^2}(1-e^{-kt}) \end{cases}$$



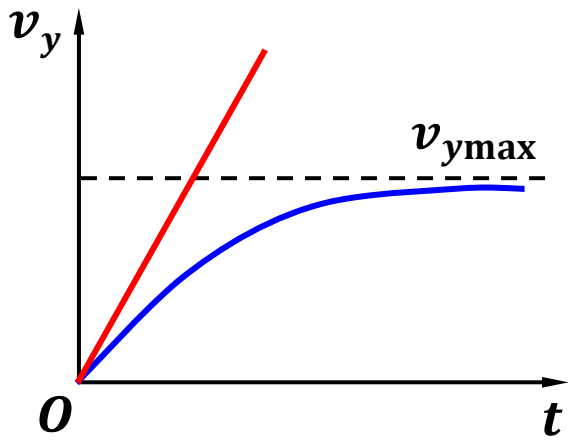
cj

例题

讨论：

(1) $k \to 0$ $\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = gt \end{cases}$ $\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases}$ ——理想平抛

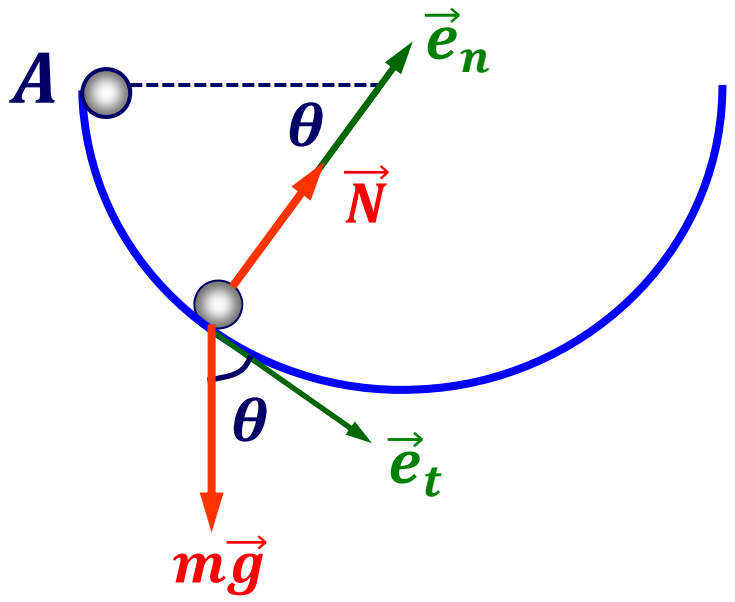
(2) $t \to \infty$ $\begin{cases} v_x = 0 \\ v_y = \dfrac{g}{k} \end{cases}$ ——匀速直线运动



cj

例题

[例题] 质量为m的小球最初位于A点，然后沿半径为R的光滑圆弧面下滑。求小球在任一位置时的速度和对圆弧面的作用。



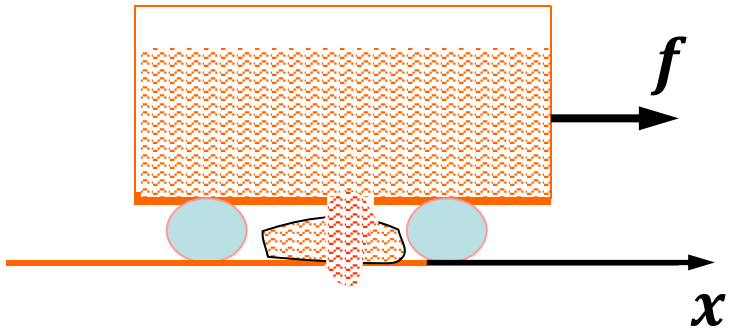
$$v = \sqrt{2Rg\sin\theta}$$

$$N = 3mg\sin\theta$$

cj

例题

[例题*] 装沙子后总质量为M的车由静止开始运动，运动过程中合外力始终为f，每秒漏沙量为ρ，求车运动的速度。



$$v=\frac{f}{\rho}\left(\frac{M}{M-\rho t}-1\right)$$

牛顿定律的应用

质点的平衡

质点平衡条件——质点处于平衡时，作用于质点的合力等于零。

质点平衡方程 $\boxed{\sum \vec{F} = 0}$

直角坐标系中的分量式

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum F_z = 0$$